

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/1	DHCP назначен	DHCP назначен	N/A
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
R3	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	DHCP назначен	DHCP назначен	DHCP назначен
PC2	NIC	DHCP назначен	DHCP назначен	DHCP назначен
DNS Server	NIC	192.168.20.254	255.255.255.0	192.168.20.1

Цели

1. Настроить маршрутизатор как DHCP-сервер.
2. Настроить DHCP relay.
3. Настроить маршрутизатор как DHCP-клиент.
4. Проверить работу DHCP и соединение между устройствами.

Сценарий

Вы назначены сетевым техником для настройки Cisco-маршрутизатора в качестве DHCP-сервера. Также необходимо настроить граничный маршрутизатор как DHCP-клиент, чтобы он получал IP-адрес от сети ISP. Использование выделенного DHCP-сервера масштабируемо, но может быть дорого, поэтому маршрутизатор может выполнять роль DHCP-сервера без отдельного устройства.

Инструкции

Часть 1: Настройка маршрутизатора как DHCP-сервер

Шаг 1: Исключить IPv4-адреса из пулов DHCP

Адреса, статически назначенные устройствам в сети, нужно исключить из пулов DHCP, чтобы избежать конфликтов. В данном случае IP-адреса LAN-интерфейсов R1 и R3 исключаются, а также ещё девять адресов для статических назначений других устройств.

Пример на R2:

```
R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

Шаг 2: Создать DHCP-пул на R2 для LAN R1

```
R2(config)# ip dhcp pool R1-LAN
```

```
R2(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

```
R2(dhcp-config)# dns-server 192.168.20.254
```

Шаг 3: Создать DHCP-пул на R2 для LAN R3

Аналогично создаётся пул R3-LAN с соответствующими адресами сети, шлюзом и DNS.

Часть 2: Настройка DHCP Relay

Чтобы клиенты на других LAN-сегментах получали адреса от DHCP-сервера, интерфейс маршрутизатора должен иметь **ip helper-address**, указывающий на DHCP-сервер.

Пример для R1:

```
R1(config)# interface g0/0
```

```
R1(config-if)# ip helper-address 10.1.1.2
```

Аналогично для R3, чтобы хосты могли получать IP от R2.

Настроить ПК (PC1, PC2) на получение адреса через DHCP и проверить, что адреса получены из правильного пула.

Часть 3: Настройка маршрутизатора как DHCP-клиента

Интерфейс маршрутизатора может получать IP-адрес так же, как ПК. Настроить интерфейс GigabitEthernet 0/1 на R2 для получения IP от ISP:

```
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address dhcp
R2(config-if)# no shutdown
```

Проверка:

```
R2# show ip interface brief
```

Часть 4: Проверка DHCP и соединения

1. Проверить привязки DHCP:
R2# show ip dhcp binding
2. Убедиться, что ПК (PC1, PC2) могут пинговать друг друга и все остальные устройства.